3 “最可能態”(most probable state):μ 空間法

上兩節分別考慮分子在空間及在速度空間之分佈問題。同法可應用于6-維度之相空間(稱爲μ空間,以示一個分子之相空間之意)。Boltzmann假設一氣體成一孤立系統(與外圍無熱或力學的作用),且氣體分子間無相互作用(即分子無撞碰)。設分子數爲 N,μ 相空間體積爲 Ω。假想此 Ω 分爲 ν 個室(cell),每室體積爲ω,故

$$\nu\omega=\Omega, \qquad \omega \ll \Omega \tag{XVI-33}$$

將 N 分子分佈于各室,使 ω_1 有 n_1 個,ω_2 有 n_2 個,…。ω_i 之分子各有其能 ϵ_i。故分子之分佈及條件如下:

$$1 \ll n_i \ll N \tag{XVI-34}$$

設室 ω_i 的先機幾率爲 g_i,

$$\sum_{i=1}^{\nu} g_i = 1 \tag{XVI-35}$$

將N個分子分佈於各室,使ω_1有 n_1 個,ω_2有 n_2 個等,其幾率爲

$$W_{(n)}=\frac{N!}{\prod n_i!}g_1^{n_1}g_2^{n_2}\cdots \tag{XVI-36}$$

吴大猷，理论物理第5册：热力学、气体运动论及统计力学



乘子 β 的确定

- 乘子 β 可以通过理想气体模型来确定。
- 考虑到态密度的定义，可得:

$$dN = \frac{d\tau}{h^3} = \frac{dxdydzdp_x dp_y dp_z}{h^3}$$

$$Z = \sum \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} = \int e^{-\beta\varepsilon_l} d\omega_l$$

$$= \int e^{-\beta\varepsilon_l} \frac{dxdydzdp_x dp_y dp_z}{h^3} = \int e^{-\frac{\beta}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)} \frac{dxdydzdp_x dp_y dp_z}{h^3}$$

$$= \frac{V}{h^3} \int e^{-\frac{\beta}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)} dp_x dp_y dp_z$$

$$= \frac{V}{h^3} \int e^{-\frac{\beta p_x^2}{2m}} dp_x \int e^{-\frac{\beta p_y^2}{2m}} dp_y \int e^{-\frac{\beta p_z^2}{2m}} dp_z$$



态密度

- 统计物理研究的微观粒子，通常都是量子态非常密集的。
- 对于实际计算，非常密集地排列着的分立的量子态，常可视为是连续变化，从而可以积分求和。
- 以三维自由运动粒子为例，μ 空间单位体积元所包含的量子态数目为：

$$dN = \frac{d\tau}{h^3} = \frac{dxdydzdp_x dp_y dp_z}{h^3}$$

- 在能量为 $\varepsilon \to \varepsilon + d\varepsilon$ 范围之内的运动状态，对应的相体积内包含的量子态数目为：

$$dN(\varepsilon) = \frac{d\tau(\varepsilon)}{h^3} = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$



$$\because \quad I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$$

$$\Rightarrow \quad \int e^{-\frac{\beta p_x^2}{2m}}dp_x=\sqrt{\frac{2m}{\beta}}\cdot\sqrt{\pi}=\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}$$

$$\Rightarrow \quad Z=\frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}}=V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{\frac{3}{2}}$$

- 这就是理想气体的配分函数



- 再回来考虑归一化条件:

$$\sum_l a_l \varepsilon_l = E$$

- 对于近独立粒子系统，粒子间的相互作用可忽略，内能即每个粒子能量之总和:

$$U = E = \sum a_l \varepsilon_l = \frac{N}{Z} \sum \omega_l \varepsilon_l e^{-\beta \varepsilon_l}$$

$$\because \quad Z = \sum \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\sum \omega_l \varepsilon_l e^{-\beta \varepsilon_l}$$

$$\Rightarrow \quad U = -\frac{N}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$



- 对于理想气体体系：

$$Z = V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$U = E^t = -N\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -N\frac{\partial}{\partial \beta}\left[\ln V + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)\right]$$

$$= -N\frac{\partial}{\partial \beta}\left[\ln V + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right) - \frac{3}{2}\ln\beta\right] = \frac{3N}{2\beta}$$

- 而根据理想气体的压强计算推导，我们有：

$$p = \frac{1}{3}\frac{N}{V}m\overline{v^2}$$

$$or \quad pV = \frac{2}{3}E^t$$



理想气体压强

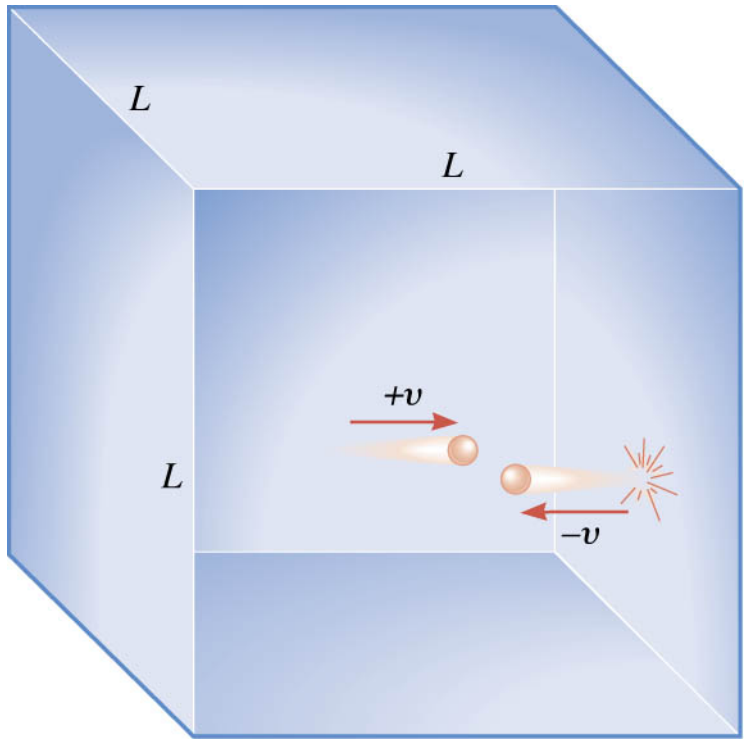
- $$Average\ Force = \frac{Final\ momentum - Initial\ momentum}{Time\ between\ successive\ collisions}$$

$$= \frac{(-mv)-(+mv)}{2L/v}$$

$$= \frac{-mv^2}{L}$$

$$\Rightarrow \quad F = \frac{N}{3}\cdot\frac{m\overline{v^2}}{L} \qquad p = \frac{F}{L^2} = \frac{N}{3}\cdot\frac{m\overline{v^2}}{L^3}$$

$$\Rightarrow \quad p = \frac{1}{3}\frac{N}{V}m\overline{v^2} \quad or \quad p = \frac{2}{3}nE^t$$



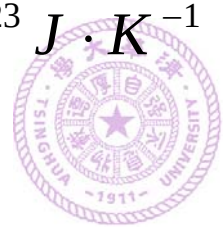
- 因而，根据理想气体的实验结果：

$$pV = \frac{2}{3}E^t = \frac{N}{\beta} = R_m T$$

$$\beta = \frac{N}{R_m T} = \frac{1}{k_B T}$$

$$k_B = \frac{R_m}{N_A} = \frac{8.314 kJ \cdot kmol^{-1} \cdot K^{-1}}{6.023 \times 10^{23} mol^{-1}} = 1.38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$$

$$k_B = \frac{R_m}{N_A} = \frac{8.314471\ kJ \cdot kmol^{-1} \cdot K^{-1}}{6.0221367 \times 10^{23} mol^{-1}} = 1.3806513 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$$



玻耳兹曼分布

- $a_l = \frac{N}{Z}\omega_l e^{-\frac{\varepsilon_l}{k_B T}}$ 给出了近独立粒子系统的最概然分布

  称为麦克斯韦－玻耳兹曼分布（Maxwell-Boltzmann Distribution）（或MB分布、或玻耳兹曼分布）。

- 它表示了最概然分布下每个能级上的粒子数分布。



第二章　玻耳兹曼统计

（准经典统计之应用）



§2-1 玻耳兹曼关系式及热力学函数的计算

玻耳兹曼分布率:

- 在温度为T的平衡态下，近独立粒子系统的微观粒子按状态的分布：在某一能级区间的粒子数与该能级ε有关，而且与 $e^{-\frac{\varepsilon}{k_B T}}$ 成正比 —— 玻尔兹曼分布律。
- 玻尔兹曼分布律是统计物理中适用于任何准经典系统的一个基本定律， $e^{-\frac{\varepsilon}{k_B T}}$ 也称为玻尔兹曼因子。
- 此定律说明：能量越大的状态区间内，粒子数越少；而且随着能量增大，粒子数按指数规律急剧减少。

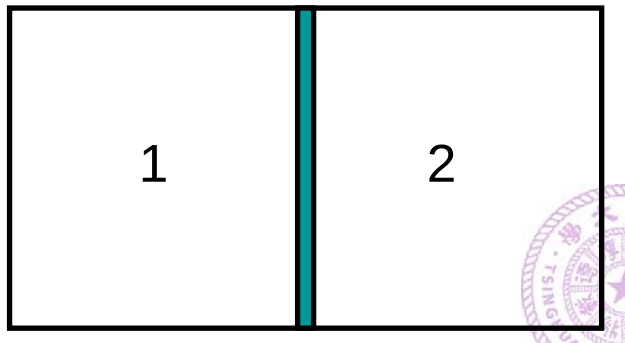


玻耳兹曼关系式

- 通过求得体系微观态的最概然分布，我们容易理解一个热力学系统的平衡态对应微观态数目最大的分布；
- 通过热力学理论的分析，我们也理解一个热力学系统的平衡态对应最大的熵； ？
- 如果考虑由两个互相热接触的热力学体系1 和 2 构成的一个孤立体系，各自具有确定的粒子数 N 和体积 V，则存在：

$$\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2$$

$$S = S_1 + S_2$$



热力学第零定律与温度

- 若两个物体分别与第三个物体处于热平衡之中，则这两个物体也相互处于热平衡之中，这就是热平衡的传递性定律。（这个定律对确定温度性质相当重要，以致福勒等许多科学家把它称为热力学第零定律。）
- 第零定律早已被人们所认识与利用，但确定为基本定律则是在1909年Caratheodory依据它证明了温度定理后才逐渐被承认的。
- 在热力学理论中，温度是基本而首要的物理量，按次序应当把它排在最前面，但之前已命名了第一、二定律。



热力学第一定律与内能

- 功与热是能量交换的两种宏观方式。任何一个不作整体运动的封闭体系，从平衡态A到平衡态B可有无穷多个过程来实现。过程不同，体系吸的热Q及外界对它作的功W也将不同。
- 实验发现，只要体系的始态A和终态B确定，对于各种不同从A到B的过程，虽然Q，W各不相同，可是Q + W的值却总是常数。这一事实充分表明，Q + W只由体系的始终态决定，而与过程无关。
- 这只能认为体系存在着一个内部性质，它是状态函数，它在终态与初态的差值可以用Q + W量度。这个状态函数称为体系的内能。



热力学第二定律与熵

- 热功转换过程的的大量实验还表明：可逆过程的热温商的代数和只与体系的始、终态有关，而与具体是什么可逆过程无关。
- 与第一定律类似，我们只能认为体系存在着一个内在性质，它是状态函数，而且它在终态与始态的差值可由可逆过程的热温商的代数和来量度。



- 可以假设:

$$S = f(\Omega)$$

- 则存在:

$$S_1 = f(\Omega_1);\quad S_2 = f(\Omega_2);\quad S = f(\Omega_1 \cdot \Omega_2)$$

$$f(\Omega_1 \cdot \Omega_2) = f(\Omega_1) + f(\Omega_2)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega_1} = \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega} \cdot \frac{\partial \Omega}{\partial \Omega_1} = \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega} \cdot \Omega_2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega_1} \cdot \Omega_1 = \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega} \cdot \Omega$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega_1} \cdot \Omega_1 = \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega_2} \cdot \Omega_2 = \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega} \cdot \Omega = k$$



- 对由 i 个互相热接触的热力学体系构成的一个孤立体系，同样有：

$$\frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega_1}\cdot\Omega_1=\cdots=\frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega_i}\cdot\Omega_i=\frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega}\cdot\Omega=k$$

$$\Rightarrow\quad df(\Omega)=\frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega_1}d\Omega_1+\cdots+\frac{\partial f(\Omega)}{\partial \Omega_i}d\Omega_i$$

$$=\frac{k}{\Omega_1}d\Omega_1+\cdots+\frac{k}{\Omega_i}d\Omega_i$$

$$=\frac{k\Omega_2\Omega_3\cdots\Omega_i}{\Omega}d\Omega_1+\cdots+\frac{k\Omega_1\Omega_2\cdots\Omega_{i-1}}{\Omega}d\Omega_i$$

$$=\frac{k}{\Omega}d\Omega=dS$$



$$\Rightarrow \quad S = k\ln\Omega + C$$

- 而由:

$$\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2$$

$$S = S_1 + S_2$$

- 可知: $C = 0$

- 可得玻尔兹曼关系式 $S = k\ln\Omega$ 。



3月22日课外习题

1、设体积为V 的容器, 内含分子总数为N，数密度为 n 的理想气体。试证明器壁单位时间单位面积受到的碰撞次数: $\Gamma = \frac{n}{4}\bar{v}$

2、汪志诚习题7.9

